

Manual de Usuario

Vista trabajador y administrador

23 de junio de 2026

1. Introducción

Este documento presenta las capturas principales del sistema y explica brevemente la función de cada pantalla.

2. Vista trabajador

2.1. Login

En la pantalla de inicio de sesión, el trabajador ingresa su PIN. El campo acepta únicamente números.

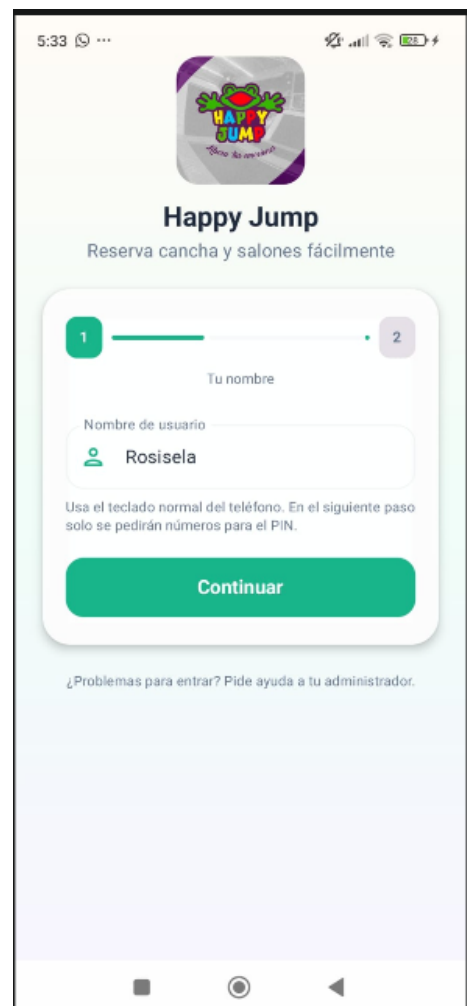
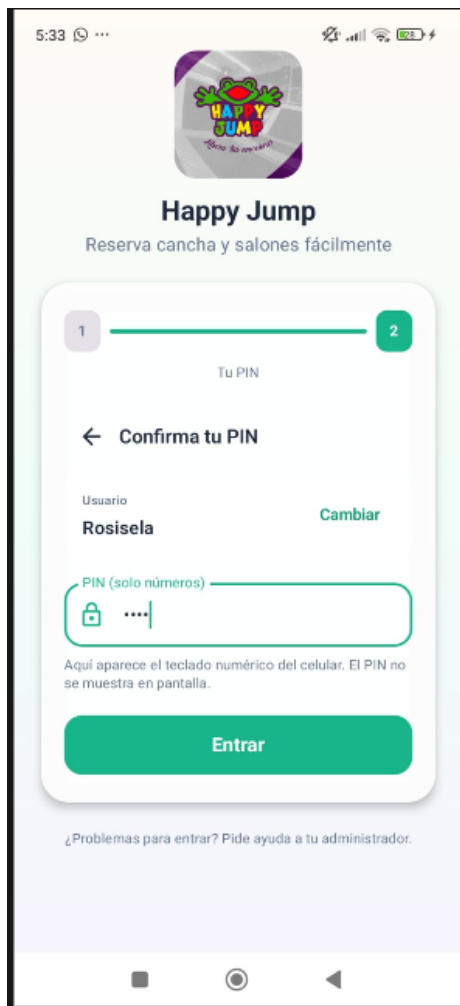


Figura 1: Pantallas de login para ingresar con PIN numérico.

2.2. Pantalla principal

Después de iniciar sesión, se muestra la pantalla principal del sistema. Desde esta vista se puede acceder a las opciones disponibles para el trabajador.

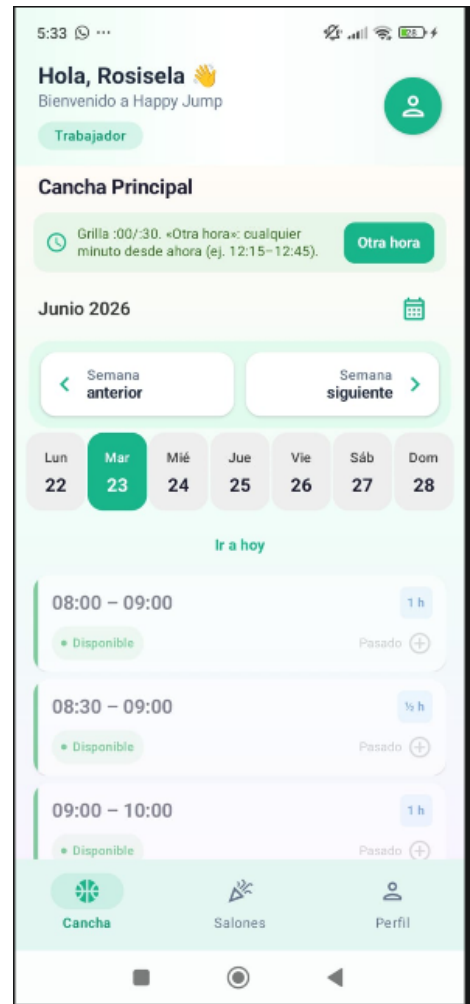
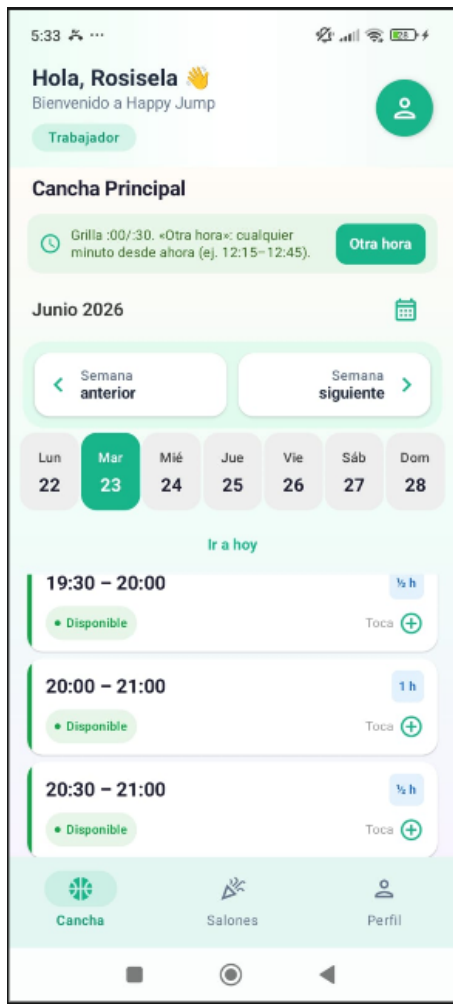


Figura 2: Pantalla principal de la vista del trabajador.

2.3. Calendario

Al presionar el calendario, se muestran todos los días del mes. Los colores indican si existen actividades o reservas en cada fecha.

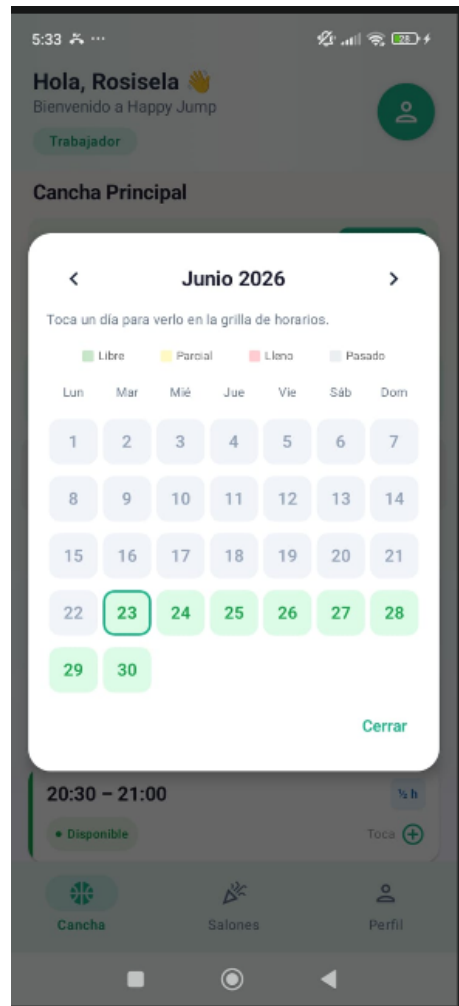


Figura 3: Calendario mensual con colores según la actividad registrada.

2.4. Reserva de salones y cancha

El trabajador puede reservar cancha y salones de eventos, por ejemplo para cumpleaños. Esta opción aparece en la vista del trabajador y no en la vista del administrador.



Figura 4: Pantalla para reservar cancha o salones de eventos.

2.5. Perfil e historial

Desde el botón de perfil se puede cambiar el PIN y consultar el historial de reservas realizadas.

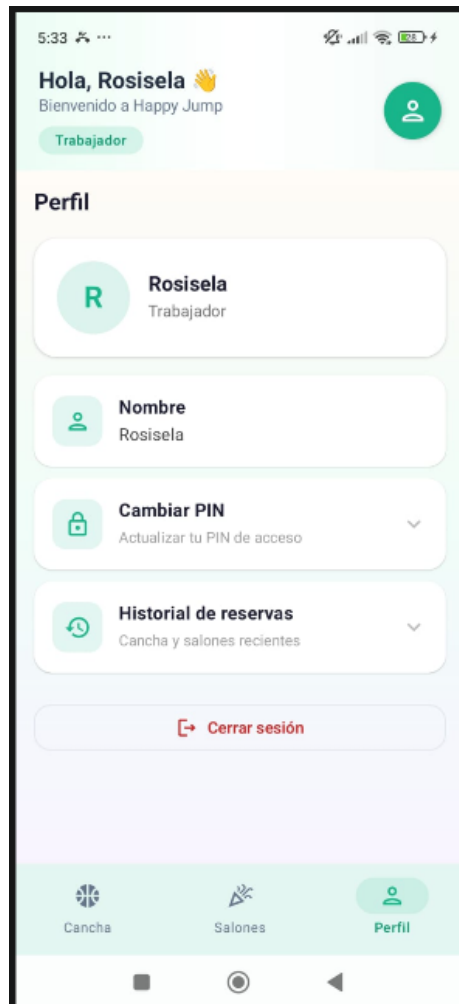


Figura 5: Opciones de perfil, cambio de PIN e historial de reservas.

3. Vista administrador

La vista del administrador es similar a la del trabajador, pero no permite separar salones de eventos.



Figura 6: Pantalla principal de la vista administrador.

El administrador puede ver reportes de cada salón por separado y de la cancha, tanto de forma quincenal como mensual.

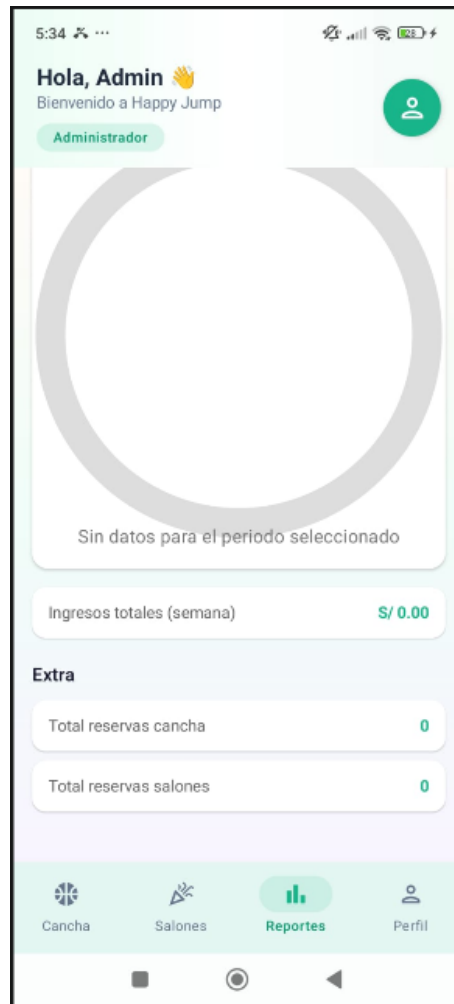


Figura 7: Reportes disponibles por salón y cancha en periodos quincenales o mensuales.

4. Pruebas End-to-End (E2E) y de sistema

4.1. Datos generales

Proyecto	Happy Jump: sistema de reservas de cancha y salones
Repositorio	https://github.com/Randy236/apphappy
Plataforma	Aplicación Android, API REST y base de datos MySQL
Versión del documento	1.0
Fecha de ejecución	_____
Responsable	_____
Entorno API	http://_____:3000

Las pruebas End-to-End, también llamadas pruebas de sistema, verifican que Happy Jump funcione de principio a fin. En estas pruebas el usuario interactúa con la aplicación Android, la aplicación se comunica con la API REST desarrollada en Node.js y la API lee o escribe información en la base de datos MySQL.

Happy Jump utiliza una arquitectura cliente-servidor compuesta por tres capas principales: la aplicación Android en Kotlin con Jetpack Compose, el servidor API en Node.js con Express y la base de datos MySQL llamada *happy-jump*. Por eso, una prueba E2E real valida el recorrido completo: usuario, pantalla Android, petición HTTP, API, base de datos, respuesta y actualización en pantalla.

4.2. Objetivos

- Confirmar que los flujos críticos del negocio funcionan en condiciones reales de uso.
- Validar la integración entre la aplicación Android, la API REST y la base de datos.
- Comprobar que los roles de trabajador y administrador visualizan únicamente las opciones correspondientes.
- Detectar errores relacionados con red, sesión, permisos o persistencia de datos.
- Dejar evidencia trazable mediante casos de prueba, resultados y capturas de pantalla.

4.3. Alcance de las pruebas

El alcance incluyó los módulos de login, cancha, salones, reportes, perfil y API. En el login se validó el ingreso de trabajador, administrador, credenciales incorrectas y sesión duplicada. En cancha se revisó la consulta diaria, calendario, creación de reservas, turnos largos, cobros y cancelaciones. En salones se probó el listado, la creación de reservas, el detalle, el cobro y la cancelación. En reportes se verificó la consulta de ingresos y la visualización de información para el administrador. En perfil se revisó el cambio de PIN, historial y cierre de sesión.

No se incluyeron pruebas en todos los modelos de celular del mercado, pruebas profesionales de penetración ni automatización completa de interfaz con Espresso o Compose Test. Estas actividades quedan como mejoras futuras.

4.4. Entorno de prueba

Componente	Configuración
Dispositivo	Celular Android físico o emulador de Android Studio
Sistema operativo	Android, versión _____
PC servidor	Windows con Node.js y MySQL mediante Laragon
API	Ejecución con <code>npm start</code> en la carpeta <code>server/</code> , puerto 3000
Red	Celular y PC conectados a la misma red Wi-Fi
URL en la app	Configurada en <code>local.properties</code> mediante <code>happyJump.api.baseUrl</code>
Base de datos	MySQL, esquema <code>happy_jump</code>
Usuarios de prueba	Trabajador: Rosisela / PIN 1234. Administrador: Admin / PIN 1234

Antes de iniciar cualquier prueba E2E se debe comprobar que la API responde correctamente desde el navegador o Postman usando la ruta `/health`. El resultado esperado es un JSON con `ok: true` y el servicio `happy-jump-api`. Si esta prueba falla, se debe encender MySQL, Laragon y el servidor Node antes de continuar.

4.5. Metodología

Las pruebas se ejecutaron con dos enfoques complementarios. Primero, se realizaron pruebas manuales E2E en dispositivo Android, instalando la aplicación desde Android Studio, configurando la URL de la API, ingresando con usuarios de prueba y ejecutando cada flujo crítico. Segundo, se consideraron pruebas automatizadas de integración a nivel API mediante Postman, k6 y GitHub Actions, las cuales validan el recorrido cliente HTTP, API y base de datos.

Las pruebas manuales permiten verificar la experiencia real del usuario final. Las pruebas automatizadas de API no reemplazan la evidencia visual del celular, pero ayudan a confirmar que el servidor responde correctamente ante las mismas operaciones que utiliza la aplicación Android.

4.6. Catálogo de casos E2E

ID	Caso de prueba	Prioridad	Resultado
CP-001	Login trabajador válido	P0	Pasó / Falló
CP-002	Login administrador válido	P0	Pasó / Falló
CP-003	Credenciales incorrectas	P0	Pasó / Falló
CP-004	PIN vacío o incompleto	P1	Pasó / Falló
CP-005	Sesión duplicada	P1	Pasó / Falló
CP-006	Health API	P0	Pasó / Falló
CP-007	Listar reservas del día en cancha	P0	Pasó / Falló
CP-008	Crear reserva válida de cancha	P0	Pasó / Falló
CP-009	Bloqueo de fecha u hora pasada	P1	Pasó / Falló
CP-010	Listar salones disponibles	P0	Pasó / Falló
CP-011	Crear reserva de salón	P0	Pasó / Falló
CP-012	Generar reporte por periodo	P1	Pasó / Falló
CP-013	Cambiar PIN desde perfil	P1	Pasó / Falló
CP-014	Smoke de regresión	P1	Pasó / Falló
CP-015	Calendario con colores	P0	Pasó / Falló
CP-016	Cambiar mes en calendario	P1	Pasó / Falló
CP-017	Barra de semana	P1	Pasó / Falló
CP-018	Turno largo en una sola fila	P0	Pasó / Falló
CP-019	Detalle y cancelación de turno largo	P1	Pasó / Falló
CP-020	Reserva con opción “Otra hora”	P0	Pasó / Falló
CP-021	Duración correcta de media hora	P0	Pasó / Falló
CP-022	Volver a hoy	P2	Pasó / Falló

4.7. Flujos E2E principales

Flujo 1: reserva completa de cancha. Se verifica la ruta `/health`, se abre Happy Jump en el celular, se inicia sesión como trabajador, se ingresa a Cancha, se selecciona una fecha futura, se toca un horario disponible, se completan los datos del cliente, deporte, monto y forma de pago, y se guarda la reserva. El resultado esperado es que el horario cambie de estado y que la reserva persista al recargar la pantalla.

Flujo 2: cobro de saldo pendiente. Se crea una reserva con adelanto, se abre el detalle y se marca como pagada. El resultado esperado es que la actualización viaje a la API y se refleje en la interfaz como pago completo.

Flujo 3: reserva de salón. El trabajador ingresa a Salones, elige un salón, crea una reserva con datos del evento y guarda la información. El resultado esperado es que la reserva quede visible en la grilla del día con los datos ingresados.

Flujo 4: reportes del administrador. El administrador inicia sesión, ingresa a Reportes, revisa los ingresos y el gráfico por área. Además, al ingresar a Salones se valida que su vista sea de consulta

y no de creación de reservas. El resultado esperado es que el control de roles se respete desde la API hasta la interfaz.

Flujo 5: integración API con Postman. Se importa la colección de Happy Jump, se configura la URL base y se ejecutan peticiones como Health, Login, Listar reservas y Crear reserva. El resultado esperado es recibir códigos 200 o 201 según corresponda.

4.8. Matriz de resultados

ID	Caso	Tipo	Manual	Resultado
CP-001	Login trabajador	E2E	Sí	Pasó / Falló
CP-002	Login admin	E2E	Sí	Pasó / Falló
CP-006	Health API	Integración	Sí	Pasó / Falló
CP-007	Listar cancha	E2E	Sí	Pasó / Falló
CP-008	Crear reserva cancha	E2E	Sí	Pasó / Falló
CP-010	Listar salones	E2E	Sí	Pasó / Falló
CP-011	Crear reserva salón	E2E	Sí	Pasó / Falló
CP-012	Reportes admin	E2E	Sí	Pasó / Falló
CP-013	Cambiar PIN	E2E	Sí	Pasó / Falló
CP-014	Smoke regresión	Regresión	Sí	Pasó / Falló
CP-015	Calendario colores	E2E	Sí	Pasó / Falló

4.9. Evidencias con las capturas disponibles

Las capturas incluidas previamente en este manual se utilizan como evidencia visual de los flujos principales. Las pantallas de login corresponden a los casos CP-001, CP-002 y CP-003. La pantalla principal del trabajador evidencia el acceso correcto al sistema. El calendario permite documentar el caso CP-015. La pantalla de reserva de cancha y salones sirve como evidencia para los casos CP-008, CP-010 y CP-011. La pantalla de perfil se relaciona con CP-013. Finalmente, las pantallas del administrador y de reportes respaldan los casos CP-002 y CP-012.

4.10. Diferencia entre tipos de prueba

Tipo	Qué prueba	¿Es E2E?
Unitaria Android	Funciones de fechas, turnos y calendario	No
Unitaria API	Validaciones y reglas de dominio	No
Integración API	Endpoints HTTP con Postman	Parcial
E2E manual	Usuario real en celular y flujo completo	Sí
Smoke k6	Endpoints principales en secuencia	Parcial
Seguridad	Token, roles e intentos de inyección	No

4.11. Defectos encontrados

ID	Caso CP	Severidad	Estado
DEF-001	_____	Alta / Media / Baja	Abierto / Cerrado

Si no se registran errores durante la ejecución, se puede indicar: “No se registraron defectos bloqueantes durante la ejecución E2E”.

4.12. Conclusiones

Se ejecutaron pruebas End-to-End y de sistema sobre Happy Jump, validando el comportamiento integral del producto: aplicación móvil Android, API REST y base de datos MySQL. Los flujos críticos de negocio, como autenticación, reservas de cancha, reservas de salones, reportes del administrador y gestión de perfil, fueron definidos para probarse manualmente en dispositivo.

Como complemento, las pruebas de integración mediante Postman, k6 y GitHub Actions permiten confirmar que la API responde correctamente a las operaciones usadas por la app. El catálogo de casos CP-001 a CP-022 permite mantener trazabilidad entre requisitos, ejecución y evidencias.

Se recomienda ejecutar el smoke manual CP-014 antes de cada entrega, mantener liberadas las sesiones de usuario antes de demostraciones y ampliar en futuras versiones la automatización E2E de interfaz con pruebas instrumentadas en Compose.